中望CAD教育版设计

2024年河南省工业软件创新大赛

竞赛时间:120分钟。　　注意：禁止使用翻模、第三方插件、图文识别工具、网络协助等方式答题。

竞赛要求:

根据所给的“压缩机“中的装配简图和零件图，创建各零件三维模型，将零件组装成装配体，并生成二维装配工程图。具体要求如下:

1、创建所有零件的三维模型，以零件序号作为文件名命名(如: 1.Z3PRT)；

2、根据装配简图进行装配，提交三维装配体模型(命名为: YSJ.Z3ASM)；

3、创建包含所有零件的二维装配图(比例:1: 2, A2图纸)，并提交dwg格式文件(命名为: YSJ.dwg)。

文件提交要求:

1、零件模型的文件名以其序号(如1、2、3)命名，装配体和装配图以指定名称命名;

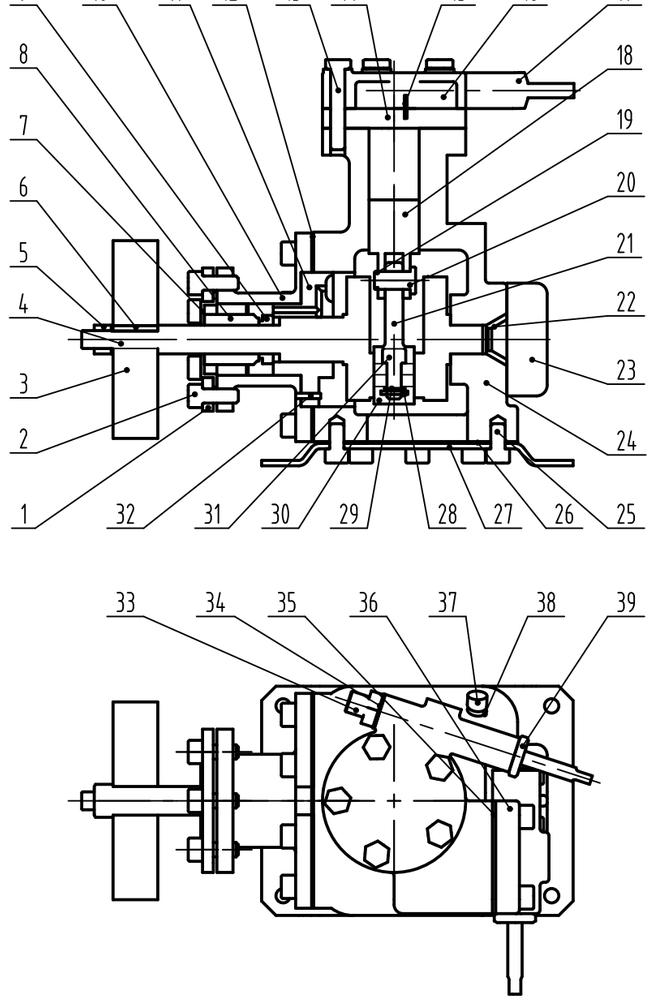
2、答案上传至中望系统，包括:零件三维模型(Z3PRT格式)、三维装配体(Z3ASM格式)、二维装配图(dwg格式)；

3、标准件可调用软件中自带的标准件库，也可按比例画法自建，但不得使用第三方插件;

4、装配体中的部分零件结构要求进行了简化处理，图纸中未注尺寸根据图形比例自定。

压缩机的工作原理:

压缩机是由带轮3、活塞18、曲轴4、拨叉21、泵体24、阀板14、法兰10、冷却器11、底板27以及进气盖34和排气盖1等主要零件组成。电动机带动曲轴4旋转，通过拨叉21的传动，活塞18做上下往复运动；压缩机进气时，进气口打开，活塞18下行，活塞上方空间增加，形成负压使得制冷剂气体被吸入。然后关闭进气口，气体进行压缩，压缩到一定的压力后，打开排气口，气体通过气缸盖的小孔排出，输送到外部管路。



技术要求

1、零件在装配前必须清理和清洗干净，不得有毛刺、锈蚀、油污等;

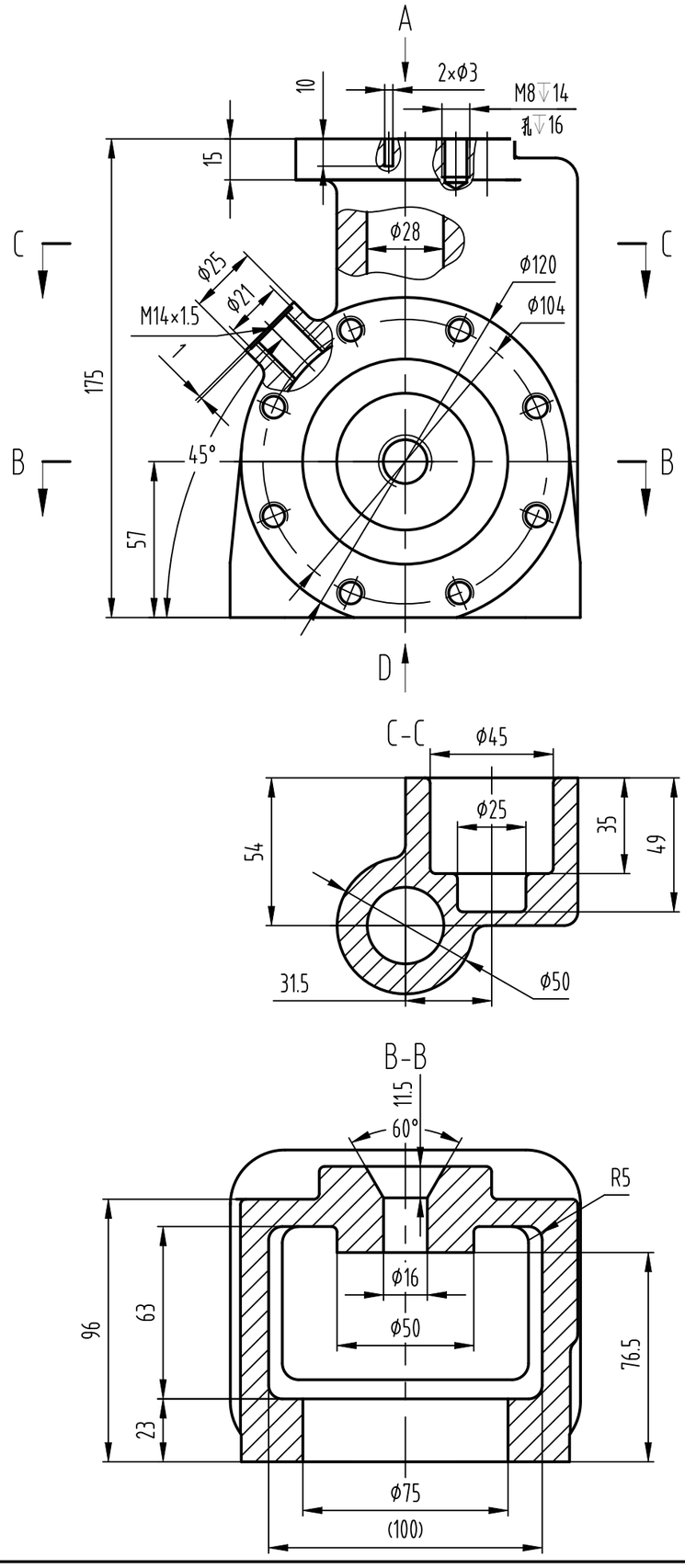
2、装配前应对零、部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查;

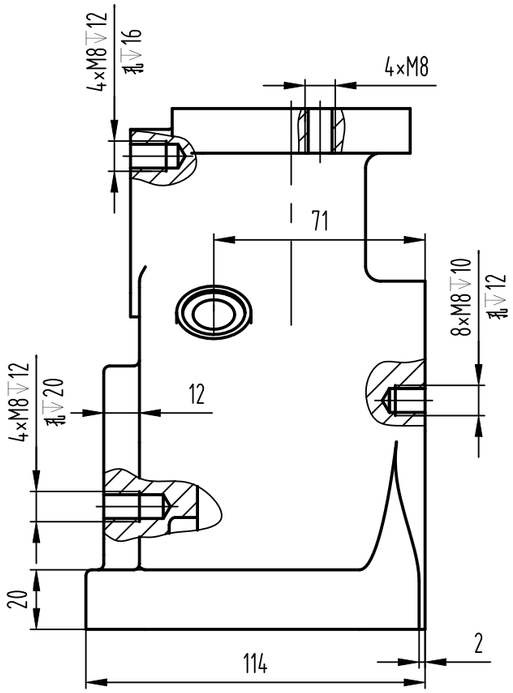
3、装配后试运转。各转动部分应灵活自如,润滑正常。

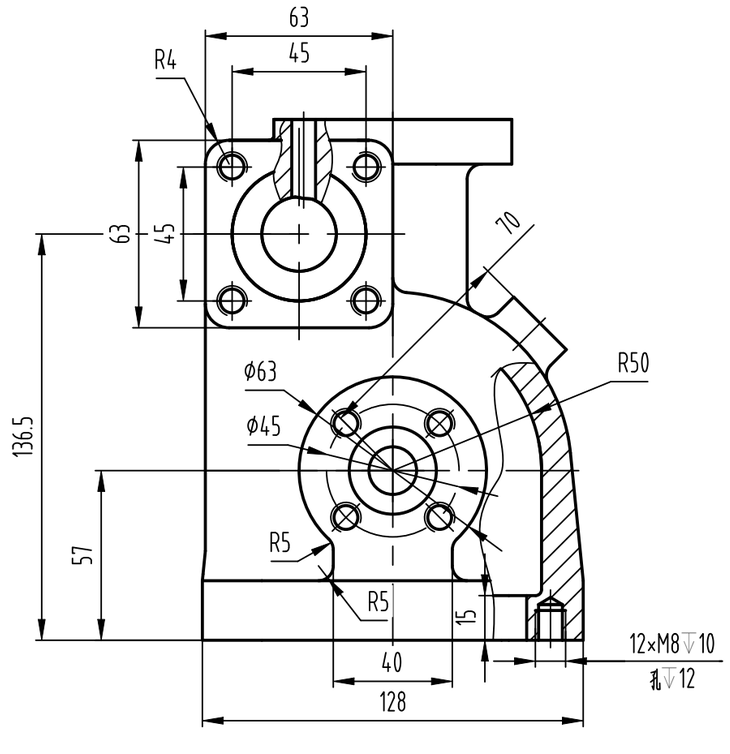
序号	图号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
39		气路卡套	2	45			
38		垫圈	1	Q235			
37		锁紧螺钉	1	45			
36		进气盖	1	HT200			
35		进气盖垫片	1	Q235			
34		垫圈	2	Q235			
33		气管接头	2	45			
32	GB/T 119.1	销 3×14	1				
31	GB/T 70.1	螺钉 M8×25	10				
30		锁紧套	1	45			
29	GB/T 97.1	垫圈 8	2				
28	GB/T 6173	螺母 M8	2				
27		底板	1	304			
26		底板垫片	1	Q235			
25	GB/T 70.1	螺钉 M8×14	12				
24		泵体	1	HT200			
23		阀盖	1	HT200			
22		轴塞	1	45			
21		拨叉	1	HT200			
20		转销	1	45			
19	GB/T 895.2	挡圈 10	1				
18		活塞	1	45			
17		控制杆	2	45			
16		出气盖	1	HT200			
15	GB/T 119.1	销 3×18	2				
14		阀板	1	45			
13	GB/T 5782	螺栓 M8×45	5				
12		法兰垫片	1	Q235			
11		冷却器	1	45			
10		法兰	1	HT200			
9		密封圈	1	45			
8		轴套	1	45			
7		顶盖	1	45			
6	GB/T 1096	平键 3×3×25	1				
5	GB/T 41	螺母 M10	1				
4		曲轴	1	QT700-2			
3		带轮	1	HT150			
2	GB/T 70.1	螺钉 M8×20	14				
1		法兰垫圈	1	Q235			

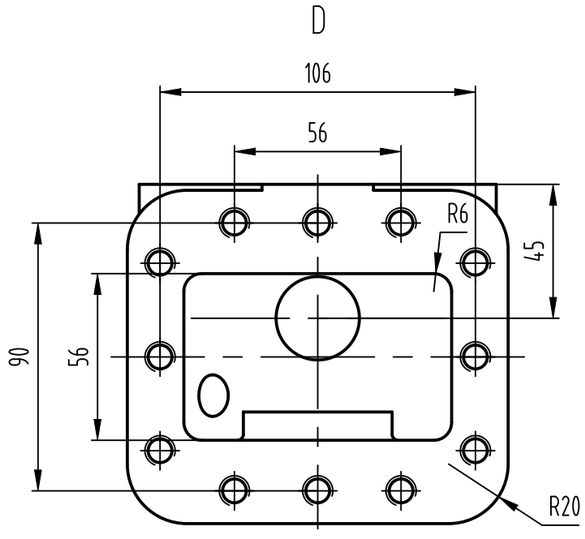
中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计
中望CAD教育版设计

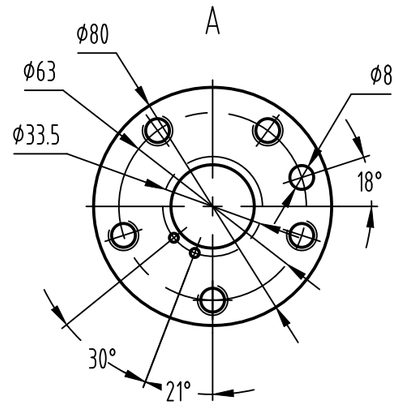
中望CAD教育版设计











技术要求

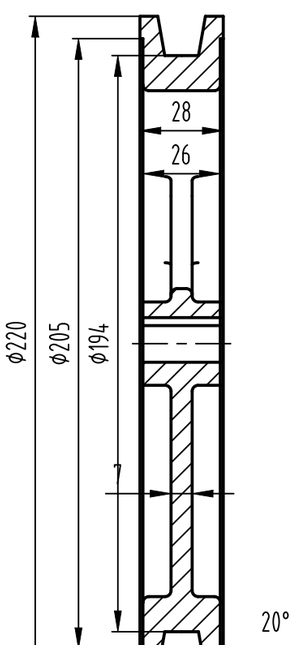
未注圆角为R2~5

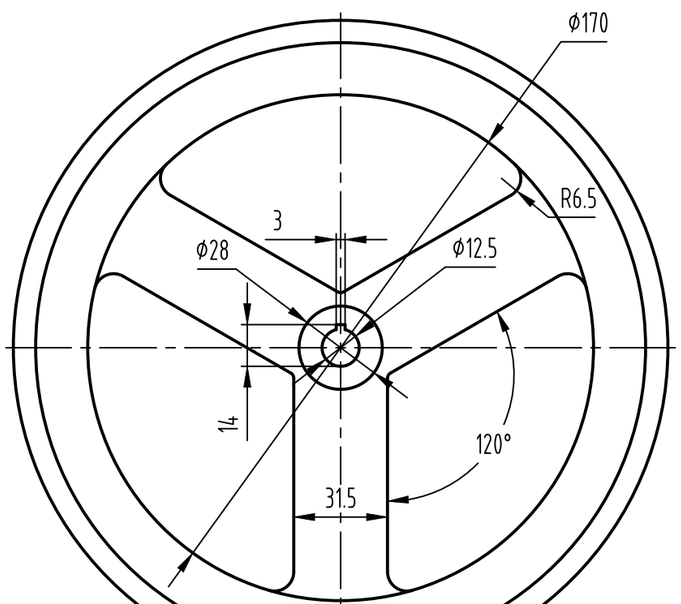
(√)

序号	名称	比例	数量
24	泵体	1:2	1

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

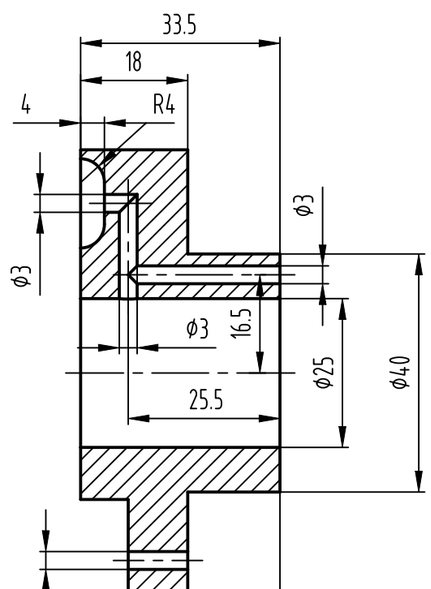


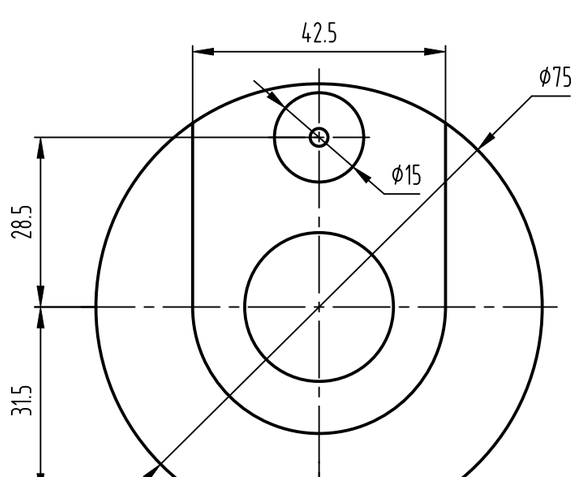


技术要求

未注圆角为R2

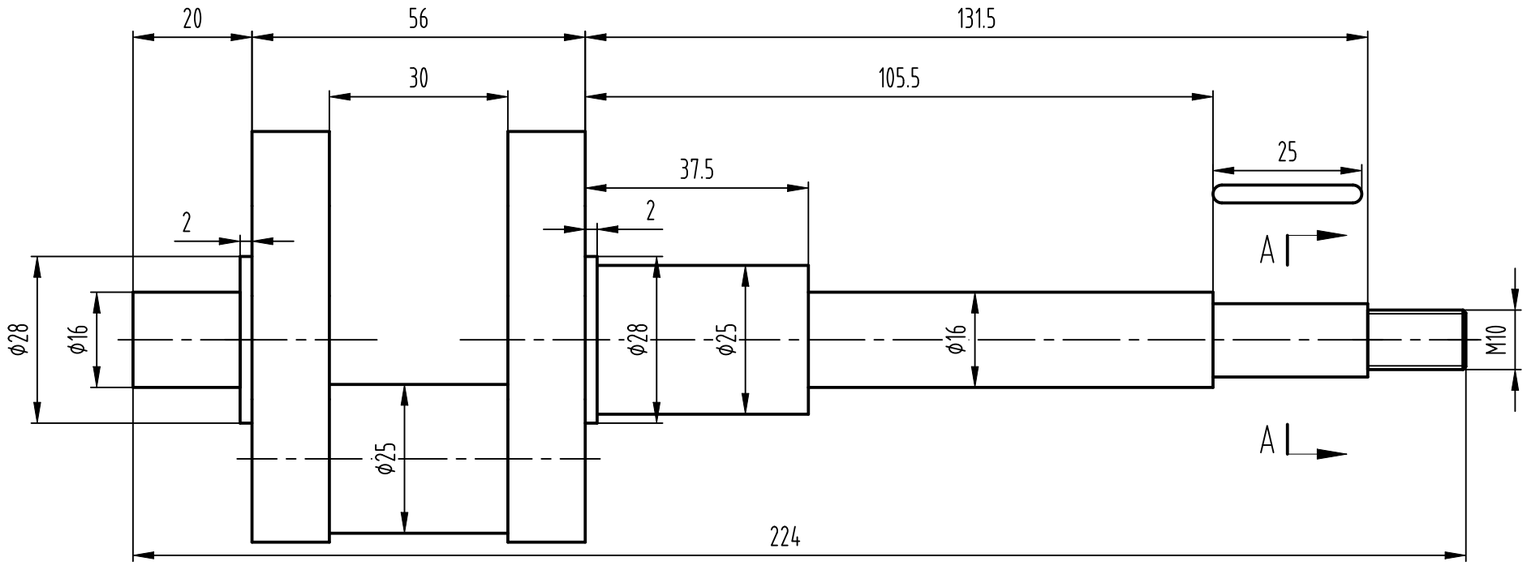
序号	名称	比例	数量
3	带轮	1:2	1





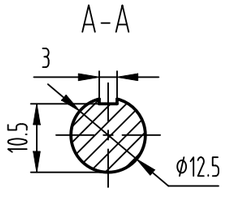
Ra 6.3

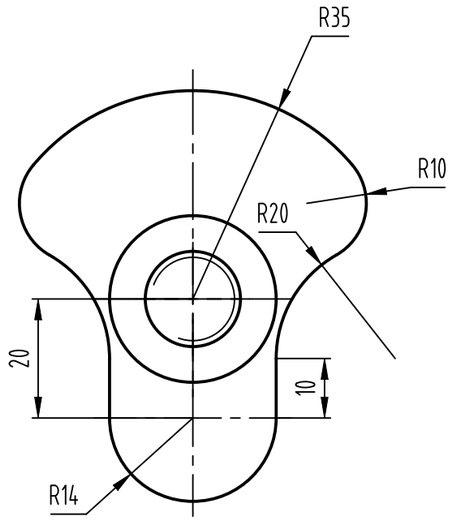
序号	名称	比例	数量
11	冷却器	1:1	1



技术要求

未注倒角为C0.5



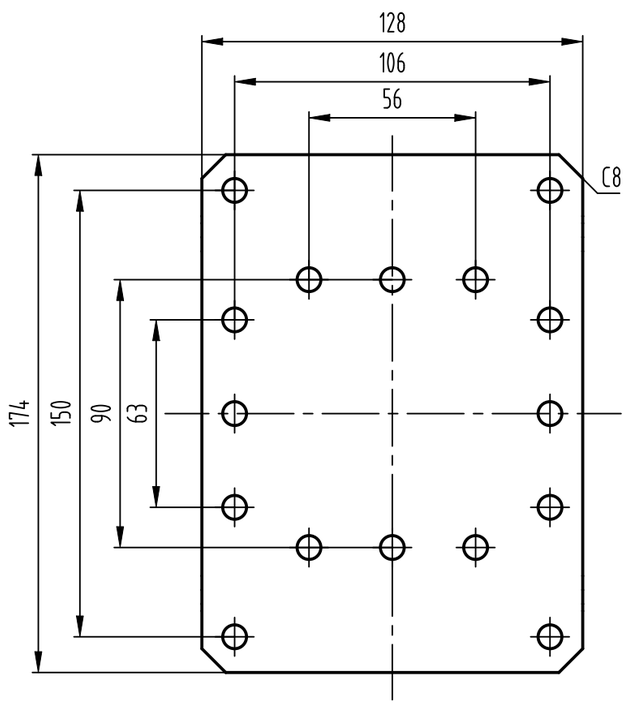


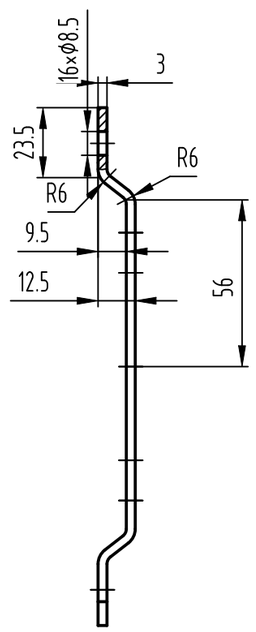
序号	名称	比例	数量
4	曲轴	1:1	1

共7页 第3页

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

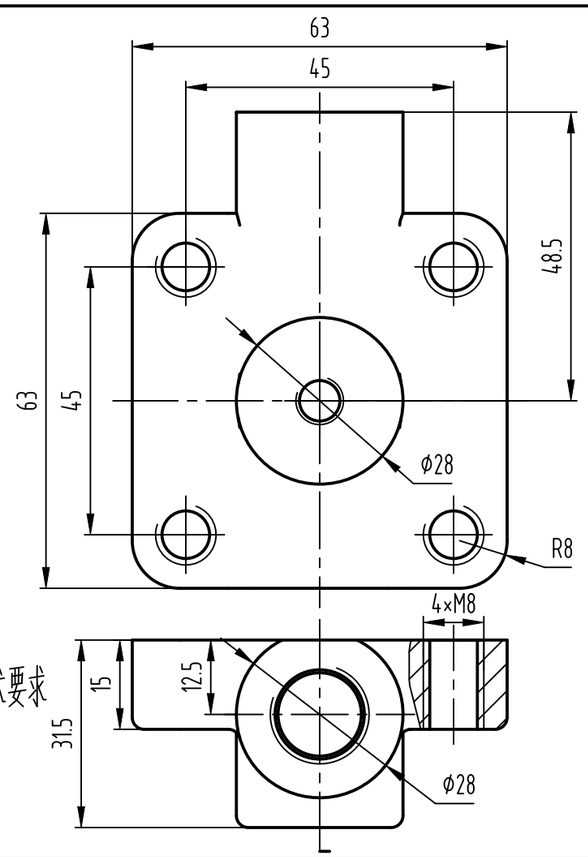


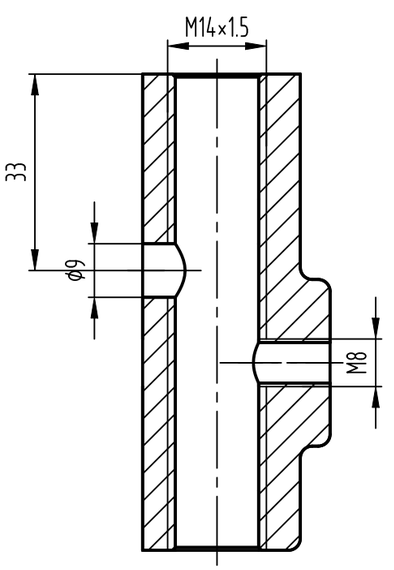


技术要求

去毛刺

序号	名称	比例	数量
27	底板	1:2	1



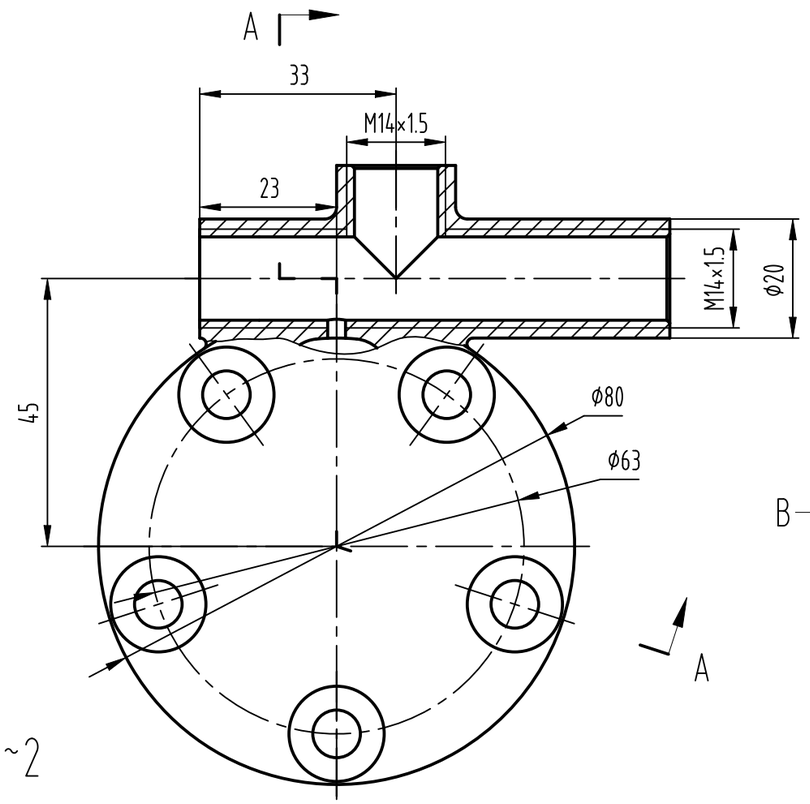


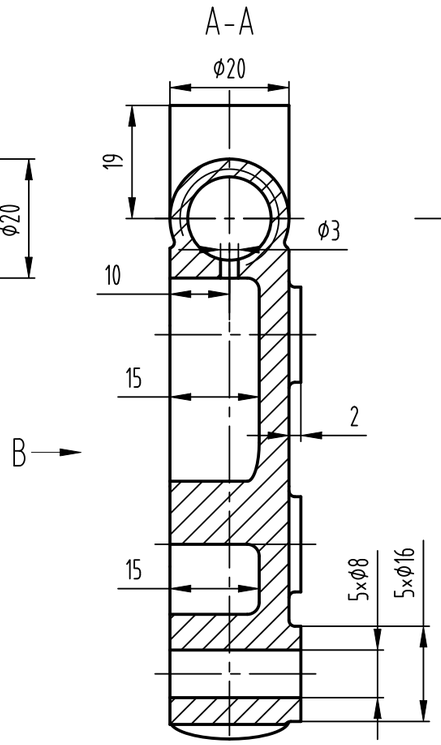
技术要求

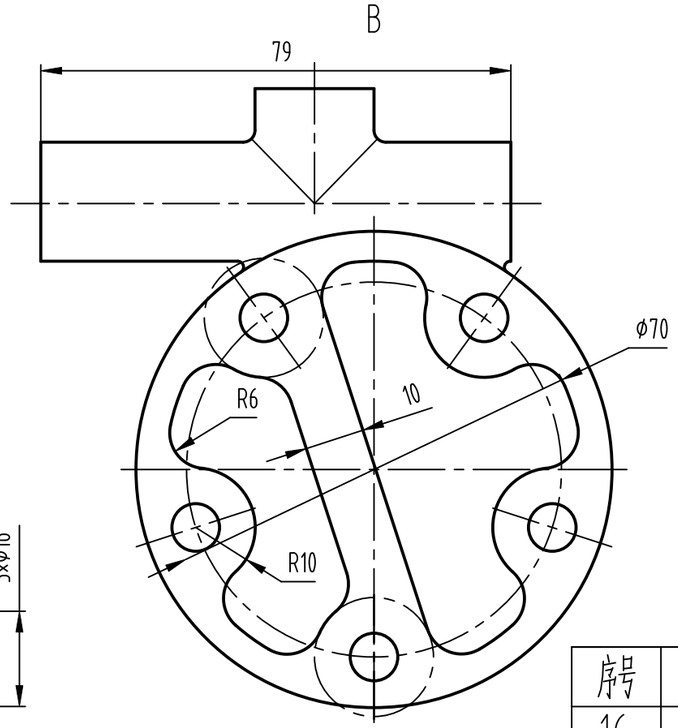
未注圆角为R2;

未注倒角为C0.5

序号	名称	比例	数量
36	进气盖	1:1	1







技术要求

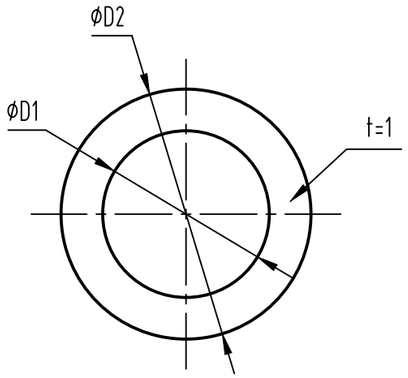
未注圆角为R1~2

序号	名称	比例	数量
16	出气盖	1:1	1

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计

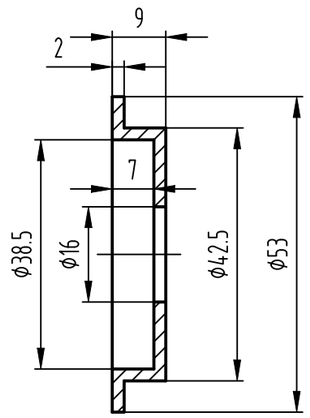
序号	34	38
名称	垫片1	垫片2
直径D1	14	14
直径D2	20	21
数量	1	1



技术要求

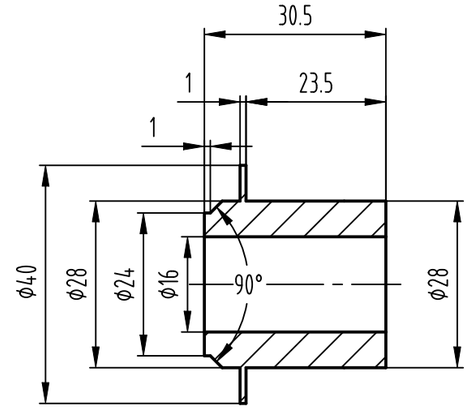
去毛刺

序号	名称	比例	数量
	垫片		



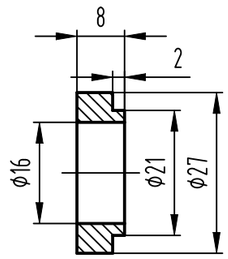
Ra 6.3

序号	名称	比例	数量
7	顶盖	1:1	1



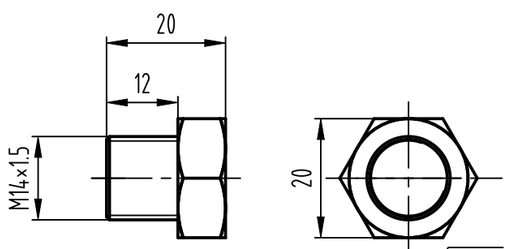
Ra 3.2

序号	名称	比例	数量
8	轴套	1:1	1



Ra 6.3

序号	名称	比例	数量
9	密封圈	1:1	1

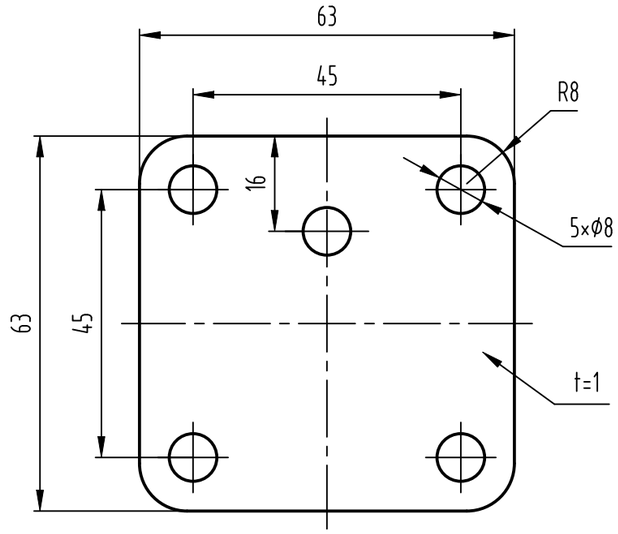


Ra 6.3

技术要求

未注倒角为C0.5

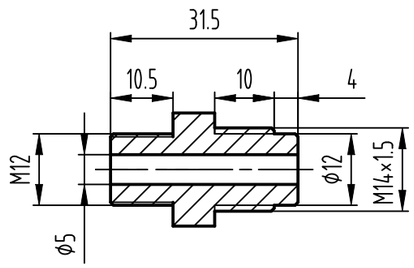
序号	名称	比例	数量
37	锁紧螺钉	1:1	1



技术要求

去毛刺

序号	名称	比例	数量
35	进气盖垫片	1:1	1

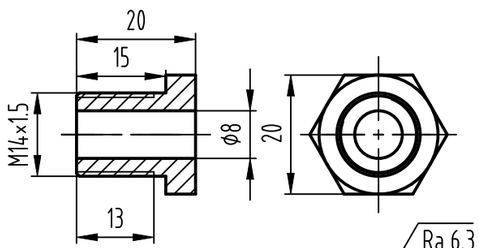


Ra 6.3

技术要求

未注倒角为C0.5

序号	名称	比例	数量
33	气管接头	1:1	2



Ra 6.3

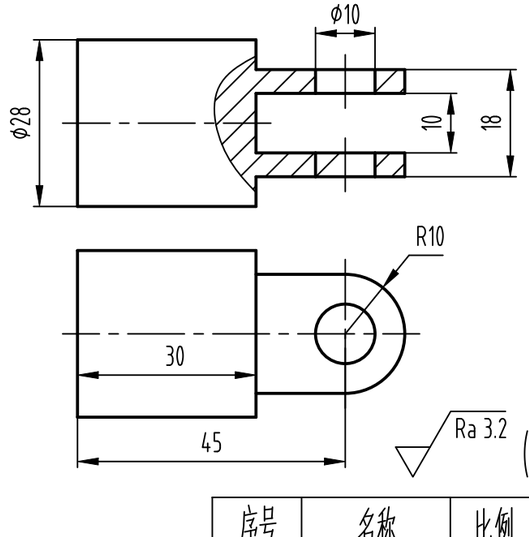
技术要求

未注倒角为C0.5

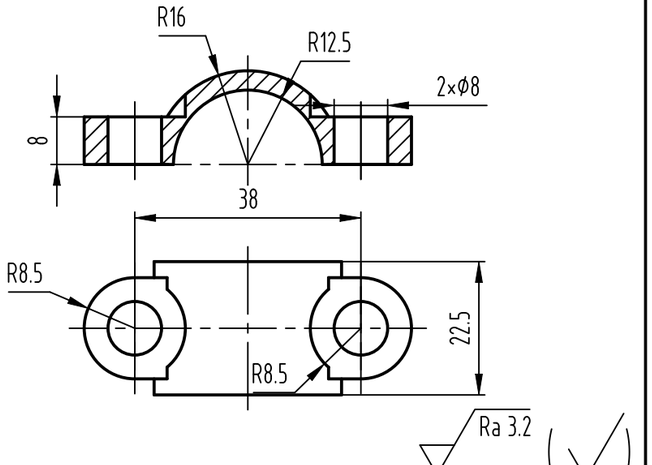
序号	名称	比例	数量
39	气路卡套	1:1	2

中望CAD教育版设计

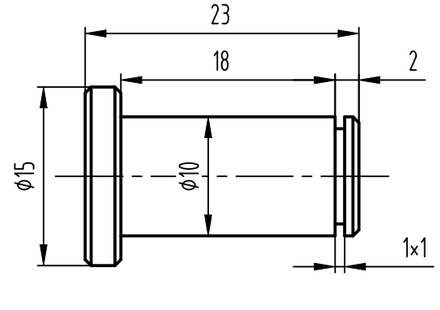
中望CAD教育版设计



序号	名称	比例	数量
18	活塞	1:1	1



序号	名称	比例	数量
30	锁紧套	1:1	1

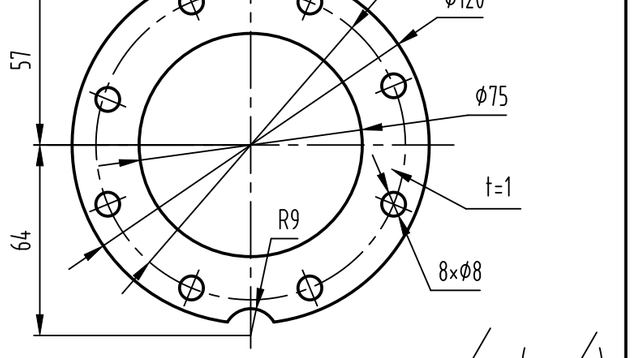


技术要求

未注倒角C0.5

Ra 3.2

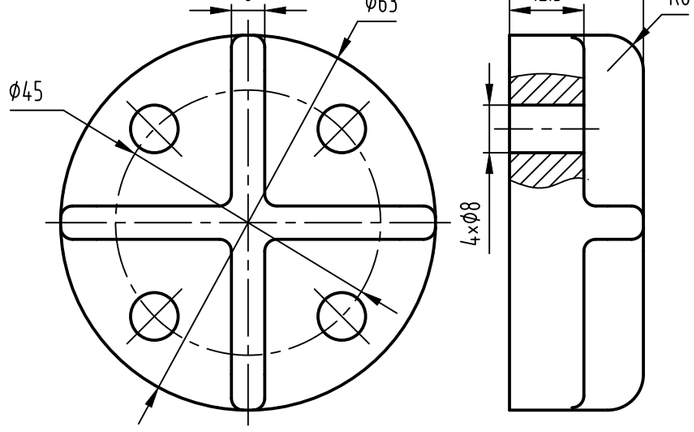
序号	名称	比例	数量
20	转销	2:1	1



技术要求

去毛刺

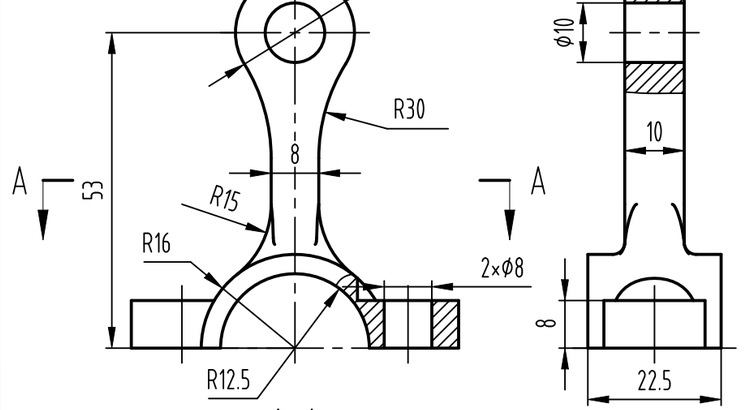
序号	名称	比例	数量
12	法兰垫片	1:2	1



技术要求

未注圆角为R2

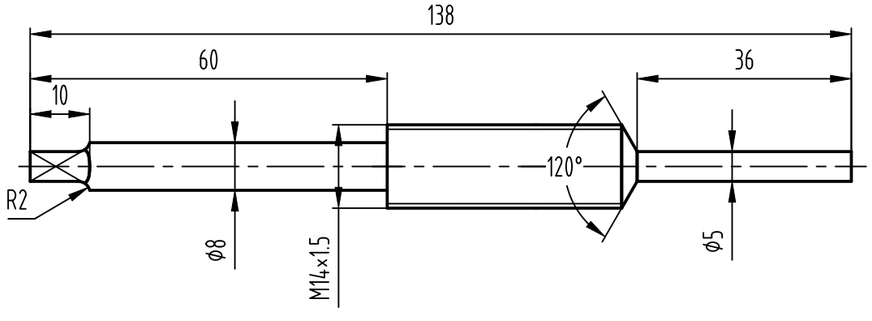
序号	名称	比例	数量
23	阀盖	1:1	1

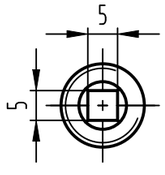


技术要求

未注圆角为R2

序号	名称	比例	数量
21	拨叉	1:1	1



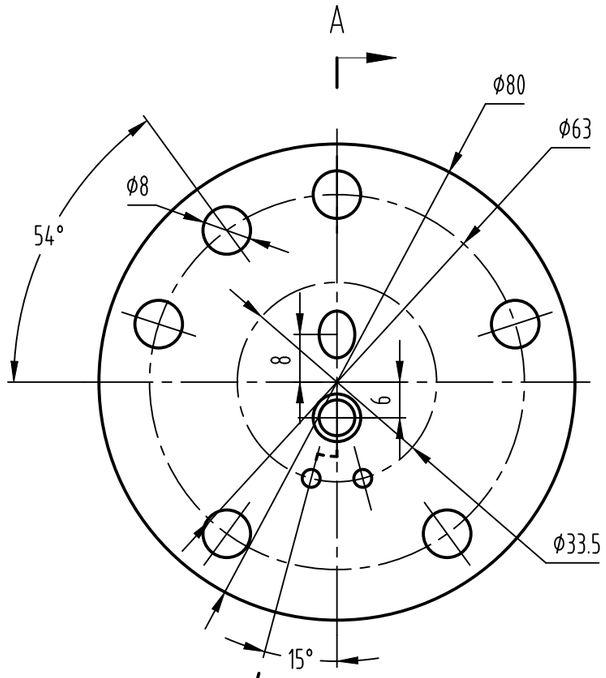


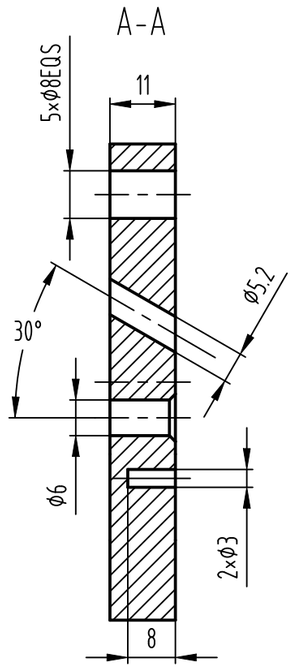
Ra 3.2

序号	名称	比例	数量
17	控制杆	1:1	2

中望CAD教育版设计

中望CAD教育版设计



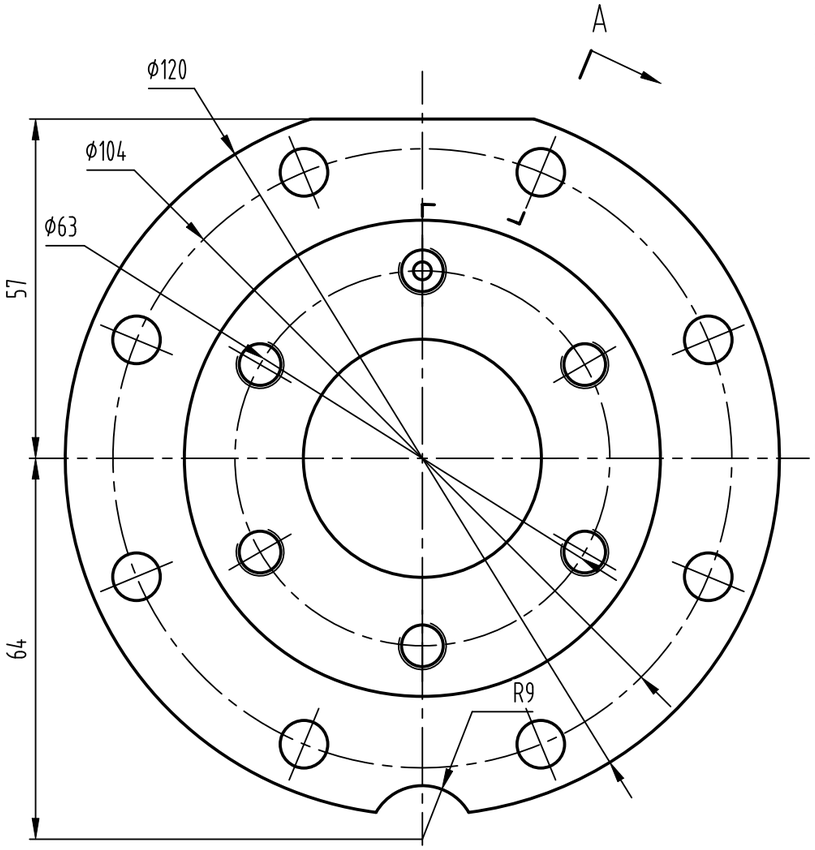


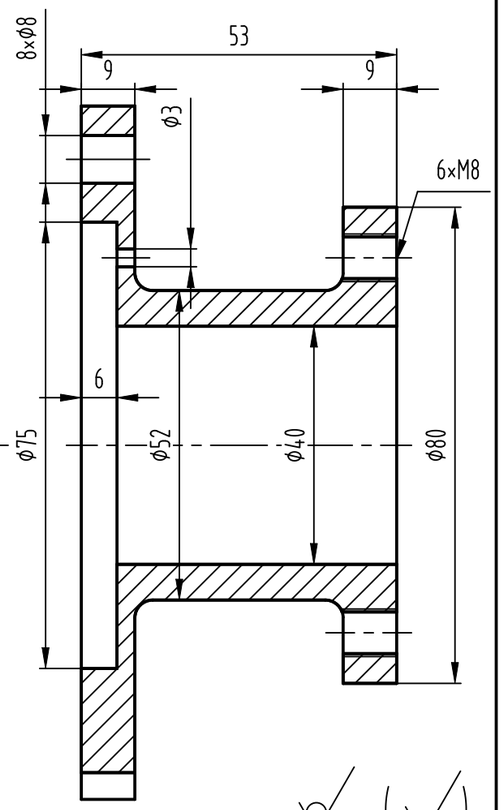
技术要求

未注倒角为C1

Ra6.3

序号	名称	比例	数量
14	阀板	1:1	1

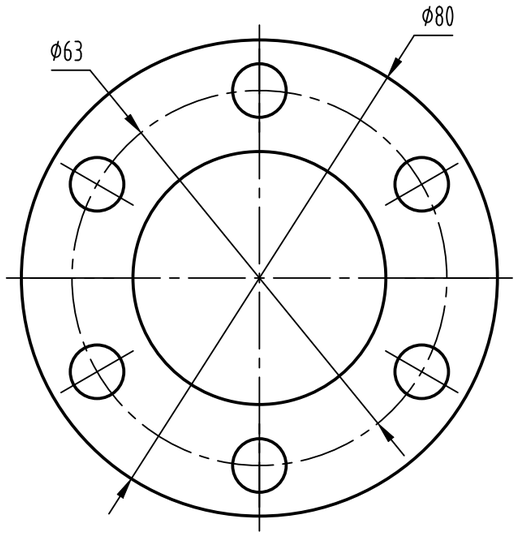


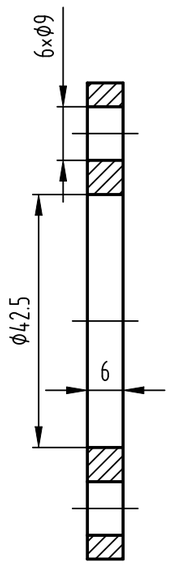


技术要求

未注圆角为R3

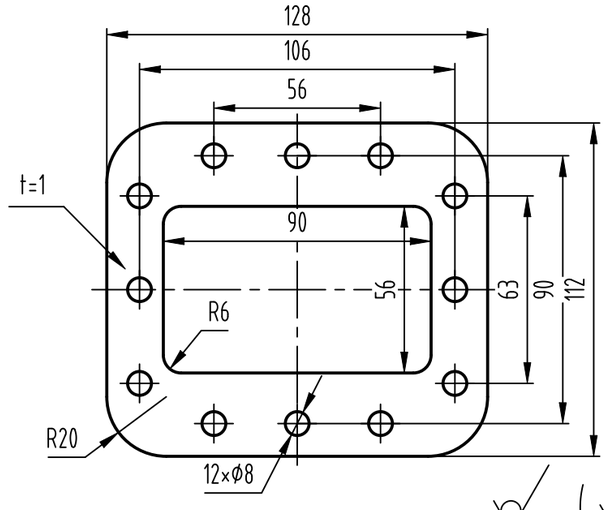
序号	名称	比例	数量
10	法兰	1:1	1





Ra 6.3

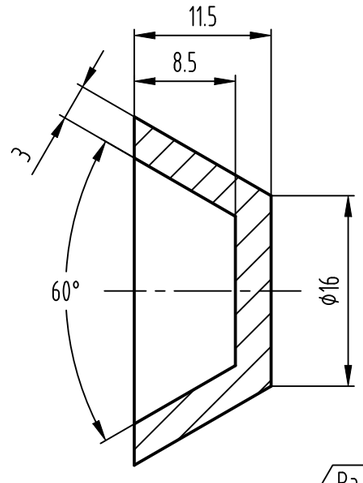
序号	名称	比例	数量
1	法兰垫圈	1:1	1



技术要求

去毛刺

序号	名称	比例	数量
26	底板垫片	1:2	1



Ra 6.3

序号	名称	比例	数量
22	轴塞	2:1	1

中望CAD教育版设计